

Bản trình chiếu: Cách tổ chức dữ liệu hợp lý

He Sen

2007

Nguồn gốc: Slide companion for reasonable organization of data

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / He Sen.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tệp PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ PDF. Bản ghi chú này giữ lại hai góc nhìn chính: tổ chức lại cấu trúc dữ liệu và tổ chức lại thứ tự dữ liệu để làm rõ mô hình hoặc tăng hiệu quả thuật toán.

2 Hai hướng tổ chức

Với cùng một tập dữ liệu, cách lưu trữ khác nhau có thể tạo ra thuật toán rất khác nhau. Bảng băm và trie thay đổi hình thức biểu diễn; sắp xếp trước rồi tìm kiếm nhị phân thay đổi thứ tự xử lý. Trong bài phức tạp, hai hướng này thường được phối hợp.

3 Ví dụ quy hoạch động

Trong bài mua sắm có món chính và phụ kiện, nếu nhìn dữ liệu như một cây tổng quát, ta có thể viết DP trên cây nhưng độ phức tạp cao. Quan sát thêm rằng mỗi món chính có nhiều nhất hai phụ kiện và phụ kiện không có con, ta gom mỗi món chính cùng phụ kiện thành một nhóm lựa chọn nhỏ. Khi đó bài toán trở lại gần với ba lô 0-1, đơn giản và nhanh hơn.

4 Vai trò trong mô hình hóa

Tổ chức dữ liệu không chỉ là chi tiết cài đặt. Khi đặt lại quan hệ cha con, thứ tự duyệt, nhóm đối tượng hoặc lớp tương đương, ta có thể phát hiện chuyển trạng thái ngắn hơn, giảm số chiều DP, hoặc biến đồ thị khó xử lý thành một cấu trúc quen thuộc như cây, dãy hoặc các nhóm độc lập.